Centro Universitário Álvares Penteado – FECAP

Ciência da Computação
Contabilidade e Finanças
Prof. Maurício Lopes da Cunha

ENTREGA 02

Memorial de Cálculo – Índices Financeiros

36 indicadores · 8 seções · 108.471 pedidos analisados

Esther Oliveira Costa – RA 24026817
Higor Luiz Fonseca Dos Santos – RA 24026818
João Victor De Faria Santana – RA 24026811

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1. Estrutura da Receita
2. Cancelamento e Qualidade
3. Eficiência e Produtividade
4. Concentração e Risco
5. Indicadores Promocionais
6. Crescimento e Sazonalidade
7. Recorrência e Valor do Cliente
8. Margem e Ponto de Equilíbrio

Introdução

Este documento apresenta o Memorial de Cálculo dos índices financeiros derivados da base transacional da operação analisada. Cada seção demonstra a fórmula utilizada, a substituição com os valores reais extraídos dos arquivos CSV (STOREORDER.csv, STORE.csv, CAMPAIGNxORDER.CSV, CUSTOMER.CSV) e o resultado calculado.

A base compreende 118.622 pedidos registrados no período de fev/2025 a jan/2026 (353 dias). O filtro de pedidos concluídos adota status = 16, resultando em 108.471 pedidos efetivos. Todos os indicadores foram calculados exclusivamente com as fórmulas apresentadas no material de referência (PI2_APRESENTACAO.pdf).

Indicador	Fórmula	Resultado
Pedidos totais	COUNT(*)	118.622
Pedidos concluídos	COUNT(status = 16)	108.471
Taxa de conclusão	Concluídos ÷ Totais × 100	91.44%
Receita total	SUM(totalamount) WHERE status=16	R$ 6.197.092,97
Ticket médio	Receita ÷ Pedidos concluídos	R$ 57,13
Descontos concedidos	SUM(discountamount) WHERE status=16	R$ 594.886,02

Seção 01 – Estrutura da Receita

Decompõe a receita reportada em subtotal de itens, descontos e taxas. Calcula a receita líquida comercial e a taxa de realização.

1.1 – Decomposição da Receita Reportada

Receita Total = Subtotal − Descontos + Taxas. Identifica quanto vem de itens, quanto é taxa cobrada e quanto foi concedido em desconto.

Campo	Fórmula	Resultado
Subtotal (itens)	SUM(subtotalamount) | status=16	R$ 6.053.249,16
(−) Descontos	SUM(discountamount)	R$ 594.886,02
(+) Taxas cobradas	SUM(taxamount) | entrega/serviço	R$ 742.068,29
Receita Total	SUM(totalamount)	R$ 6.197.092,97
% Subtotal / Total	R$ 6.053.249,16 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	97.68%
% Taxa / Total	R$ 742.068,29 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	11.97%

1.2 – Receita Líquida Comercial

Indicador alternativo de receita excluindo taxas (pass-through). Útil como base para cálculos de margem comercial.

Campo	Fórmula	Resultado
Receita Líquida Comercial	SUM(subtotalamount) − SUM(discountamount)	R$ 5.458.363,14
Verificação	R$ 6.053.249,16 − R$ 594.886,02	R$ 5.458.363,14 ✓
Taxa de Desconto sobre Subtotal	R$ 594.886,02 ÷ R$ 6.053.249,16 × 100	9.83%

1.3 – Taxa de Realização da Receita

Razão entre receita efetivamente concluída e receita potencial (todos os pedidos projetados pelo ticket médio).

Campo	Fórmula	Resultado
Receita Potencial (estim.)	118.622 × R$ 57,13 (ticket médio)	R$ 6.776.874,86
Receita Realizada	SUM(totalamount) WHERE status=16	R$ 6.197.092,97
Taxa de Realização	Realizada ÷ Potencial × 100	91.22%
Verificação	R$ 6.197.092,97 ÷ R$ 6.776.874,86 × 100	91.22% ✓

1.4 – Custo de Oportunidade dos Não-Concluídos

Estimativa da receita perdida por pedidos que não chegaram a status=16, valorada pelo ticket médio dos concluídos.

Campo	Fórmula	Resultado
Pedidos não concluídos	118.622 − 108.471	10.448
Receita Não Realizada	10.151 × R$ 57,13	R$ 579.926,63
% sobre Receita Realizada	R$ 579.926,63 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	9.63%

Seção 02 – Cancelamento e Qualidade

Decompõe os pedidos não concluídos por causa-raiz (cancelamento pelo estabelecimento, pelo cliente, expiração) e quantifica a receita perdida.

2.1 – Taxa de Cancelamento Efetivo

Considera apenas status que representam quebra real (8 = cancelado pelo estabelecimento, 11 = cancelado pelo cliente, 14 = expirado).

Campo	Fórmula	Resultado
Cancelados Efetivos	COUNT(status IN [8, 11, 14])	5.047
Universo Total	COUNT(*) — sem filtro	118.622
Taxa de Cancelamento	5.047 ÷ 118.622 × 100	4.25%

2.2 – Decomposição do Cancelamento por Origem

Separar quem cancela é fundamental para definir intervenções: estabelecimento, cliente ou expiração.

Campo	Fórmula	Resultado
% Cancelado pelo Estabelecimento	2.996 ÷ 118.622 × 100	2.53%
% Cancelado pelo Cliente	1.122 ÷ 118.622 × 100	0.95%
% Expirado / Timeout	929 ÷ 118.622 × 100	0.78%
Soma das três causas	2.53% + 0.95% + 0.78%	4.25% ✓

2.3 – Receita Perdida por Cancelamento Efetivo

Contabiliza apenas pedidos efetivamente cancelados (excluindo aguardando/em preparo).

Campo	Fórmula	Resultado
Cancelados Efetivos	COUNT(status IN [8, 11, 14])	5.047
Receita Perdida (estim.)	5.047 × R$ 57,13	R$ 288.335,11
% sobre Receita Realizada	R$ 288.335,11 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	4.65%

Seção 03 – Eficiência e Produtividade

Indicadores de receita e pedidos por unidade produtiva (loja, cliente, dia). Base para benchmarks internos e metas individualizadas.

3.1 – Taxa de Ativação de Lojas

Percentual de lojas cadastradas que efetivamente geraram pedidos concluídos no período.

Campo	Fórmula	Resultado
Lojas Cadastradas	COUNT(*) em STORE.csv	77
Lojas Ativas (com vendas)	COUNT DISTINCT(storeid) status=16	43
Taxa de Ativação	43 ÷ 77 × 100	55.84%

3.2 – Receita Média por Loja Ativa

Campo	Fórmula	Resultado
Receita Total	SUM(totalamount) WHERE status=16	R$ 6.197.092,97
Lojas Ativas	COUNT DISTINCT(storeid) status=16	43
Receita por Loja Ativa	R$ 6.197.092,97 ÷ 43	R$ 144.118,44
Receita Mensal Média/Loja	R$ 144.118,44 ÷ 9 meses estabilizados	R$ 16.013,16

3.3 – Receita Média Diária da Operação

Campo	Fórmula	Resultado
Período (dias)	max(scheduledat) − min(scheduledat) + 1	353 dias
Receita / Dia	R$ 6.197.092,97 ÷ 353	R$ 17.555,50
Pedidos / Dia	108.471 ÷ 353	307.28 pedidos

3.4 – Volume Médio por Loja Ativa

Campo	Fórmula	Resultado
Pedidos por Loja Ativa	108.471 ÷ 43	2523 pedidos
Pedidos / Loja / Mês	2523 ÷ 9 meses	≈ 280 pedidos/mês

3.5 – ARPU — Receita Média por Cliente

Average Revenue Per User. Calculada apenas sobre clientes que efetivamente concluíram pedidos.

Campo	Fórmula	Resultado
Clientes c/ Pedido Concluído	COUNT DISTINCT(customerid) status=16	48.198
ARPU	R$ 6.197.092,97 ÷ 48.198	R$ 128,58
Verificação	Ticket médio × Pedidos por cliente: R$ 57,13 × 2.25	≈ R$ 128,57 ✓

Seção 04 – Concentração e Risco

Quantificam a dependência da operação a poucos canais, lojas ou clientes. HHI elevado e curva ABC inclinada indicam fragilidade estrutural.

4.1 – HHI — Concentração por Canal de Venda

Índice de Herfindahl–Hirschman. Escala 0–10.000. Acima de 2.500: alta concentração; acima de 5.000: monopólio efetivo.

Campo	Fórmula	Resultado
HHI (Canal)	Σ (share_canal²) × 10.000	5.273
Maior Canal (iFood)	share máx → IFOOD	70.30%
Verificação parcial iFood	(0,703)² × 10.000	≈ 4.942 (parcial)
Classificação	HHI > 5.000 → monopólio de canal	MONOPÓLIO DE CANAL

4.2 – HHI — Concentração por Loja

Campo	Fórmula	Resultado
HHI (Loja)	Σ (share_loja²) × 10.000	861
Maior Loja	share máx → Padaria Century	22.51%
Classificação	HHI < 1.500 → desconcentração	MODERADO

4.3 – Curva ABC de Receita por Loja

Acúmulo de receita pelas N maiores lojas. A inclinação revela a dependência da operação às unidades mais relevantes.

Campo	Fórmula	Resultado
Top 1 loja	Share da maior loja	22.51%
Top 4 lojas	Soma das 4 maiores	47.29%
Top 10 lojas	Soma das 10 maiores	70.40%
Top 20% das lojas (8)	Pareto: 20% das lojas	64.05%

4.4 – Coeficiente de Gini de Receita por Loja

Mede a desigualdade de distribuição da receita. 0 = perfeitamente igual, 1 = concentração total em uma loja.

Campo	Fórmula	Resultado
Gini de Lojas	Fórmula de Lorenz aplicada às 43 lojas ativas	0.654

Campo	Fórmula	Resultado
Interpretação	0,5 = alta · 0,7 = muito alta	ALTA DESIGUALDADE

4.5 – Performance por Canal de Venda

Distribuição de pedidos, receita e ticket médio por canal, com participação percentual na receita total.

Canal	Pedidos	Receita	Ticket Médio	% Receita
IFOOD	78.902	R$ 4.358.555,77	R$ 55,24	70,3%
ANOTAAI	14.757	R$ 832.672,88	R$ 56,43	13,4%
CARDAPIOWEB	11.129	R$ 721.680,13	R$ 64,85	11,6%
CANNOLI	3.080	R$ 172.661,19	R$ 56,06	2,8%
POSDEVICE	433	R$ 99.343,04	R$ 229,43	1,6%
CANNOLI-TAB	7	R$ 4.362,75	R$ 623,25	0,1%
EPADOCA	79	R$ 3.495,00	R$ 44,24	0,1%
POS	68	R$ 2.943,72	R$ 43,29	0,0%

Seção 05 – Indicadores Promocionais

Tratam o desconto como investimento promocional. Custo, profundidade, alcance e efeito sobre o ticket médio são analisados em conjunto com as campanhas de marketing.

5.1 – Investimento Promocional como % da Receita

Campo	Fórmula	Resultado
Investimento Promocional	SUM(discountamount) | status=16	R$ 594.886,02
% sobre Receita Total	R$ 594.886,02 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	9.60%
% sobre Subtotal	R$ 594.886,02 ÷ R$ 6.053.249,16 × 100	9.83%

5.2 – Profundidade Média do Desconto

Quando o desconto é aplicado, quanto representa do subtotal do pedido? Métrica diferente da taxa média que dilui o efeito.

Campo	Fórmula	Resultado
Pedidos com Desconto	COUNT(discountamount > 0) status=16	56.540
% Pedidos Beneficiados	56.540 ÷ 108.471 × 100	52.12%
Subtotal dos Beneficiados	SUM(subtotalamount) WHERE desc > 0	R$ 2.991.896,93
Profundidade Média	R$ 594.886,02 ÷ R$ 2.991.896,93 × 100	19.88%
Desconto Médio Absoluto	R$ 594.886,02 ÷ 56.540	R$ 10,52

5.3 – Análise de Uplift — Ticket com vs sem Desconto

Compara o ticket dos pedidos com vs sem desconto. Mede se a política está estimulando pedidos maiores.

Campo	Fórmula	Resultado
Ticket — Pedidos com Desc.	AVG(totalamount) WHERE desc > 0	R$ 49,85
Ticket — Pedidos sem Desc.	AVG(totalamount) WHERE desc = 0	R$ 65,06
Uplift de Ticket	(R$ 49,85 − R$ 65,06) ÷ R$ 65,06 × 100	-23.38%
Interpretação	Uplift negativo → não atrai pedido maior	⚠ ALERTA

5.4 – Custo Promocional por Pedido Beneficiado

Campo	Fórmula	Resultado
Custo / Pedido c/ Desc.	R$ 594.886,02 ÷ 56.540	R$ 10,52
Custo / Pedido (geral)	R$ 594.886,02 ÷ 108.471	R$ 5,48
Δ Custo Promocional Diluído	R$ 10,52 − R$ 5,48	R$ 5,04

5.5 – Receita Atribuída a Campanhas

Cruzamento com CAMPAIGNxORDER: pedidos com atribuição direta a uma mensagem (status = 4 nessa tabela).

Campo	Fórmula	Resultado
Mensagens Enviadas	COUNT(*) WHERE status = 2	73.000
Conversões Atribuídas	COUNT(*) WHERE status = 4	22.284
Taxa de Conversão	22.284 ÷ 73.000 × 100	30.53%
Receita Atribuída	SUM(totalamount) WHERE status = 4	R$ 1.299.856,82
% Receita Atribuída	R$ 1.299.856,82 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	20.98%
Receita por Mensagem	R$ 1.299.856,82 ÷ 73.000	R$ 17,81

Seção 06 – Crescimento e Sazonalidade

Ritmo de expansão da operação e padrões temporais relevantes para planejamento de capacidade e modelagem preditiva.

6.1 – CMGR — Compound Monthly Growth Rate

Taxa composta sobre meses estabilizados (≥ 1.000 pedidos). Considera mai/2025–jan/2026 (9 meses, 8 períodos).

Campo	Fórmula	Resultado
Receita mai/2025	SUM(totalamount) mês inicial	R$ 159.572,13
Receita jan/2026	SUM(totalamount) mês final	R$ 1.150.680,30
Períodos compostos	9 meses − 1	8 períodos
CMGR	(R$ 1.150.680,30 ÷ R$ 159.572,13)^(1/8) − 1	+28.01%
Equivalente Anual	(1 + 0,2801)^12 − 1	≈ +1836% a.a.

6.2 – Coeficiente de Variação Mensal da Receita

Razão desvio-padrão / média da receita mensal. Mede a previsibilidade do faturamento.

Campo	Fórmula	Resultado
Média Mensal (estab.)	AVG(receita_mês) | 9 meses	R$ 674.090,00
Desvio-padrão	STD(receita_mês)	R$ 499.241,00
Coef. de Variação	R$ 499.241,00 ÷ R$ 674.090,00 × 100	74.06%
Classificação	CV > 30% → alta variabilidade	MUITO ALTO

6.3 – Concentração de Receita por Período do Dia

HHI aplicado sobre as 4 faixas (Madrugada, Manhã, Tarde, Noite). Aponta dependência operacional ao período noturno.

Campo	Fórmula	Resultado
% Receita Noite (18–23h)	R$ 2.550.313,18 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	41.15%
% Pedidos Noite	41.624 ÷ 108.471 × 100	38.37%
HHI por Período	Σ (share_período²) × 10.000	2.870
Classificação	HHI > 2.500 → concentração alta	ALTA

6.4 – Variação Mensal da Receita

Δ% mês a mês = (Receita[M] − Receita[M−1]) ÷ Receita[M−1] × 100. Aplicado aos 9 meses estabilizados.

Período	Pedidos	Receita	Ticket Médio	Cresc. Pedidos	Cresc. Receita
mai/25	2.658	R$ 159.572,13	R$ 59,88	-	-
jun/25	2.803	R$ 176.763,36	R$ 63,06	+5.4%	+10.8%
jul/25	4.417	R$ 282.520,34	R$ 63,97	+57.6%	+59.8%
ago/25	6.532	R$ 374.986,27	R$ 57,41	+47.9%	+32.8%
set/25	10.463	R$ 596.783,07	R$ 57,04	+60.2%	+59.1%
out/25	11.484	R$ 607.012,98	R$ 52,86	+9.8%	+1.7%
nov/25	21.430	R$ 1.182.764,03	R$ 55,19	+86.6%	+94.9%
dez/25	26.099	R$ 1.535.841,07	R$ 58,85	+21.8%	+29.9%
jan/26	20.352	R$ 1.150.680,30	R$ 56,54	-22.0%	-25.1%

Seção 07 – Recorrência e Valor do Cliente

Segmentam a receita gerada por clientes recorrentes vs. ocasionais e estimam a importância econômica de cada grupo.

7.1 – Taxa de Recorrência

Campo	Fórmula	Resultado
Clientes c/ Pedido Concluído	COUNT DISTINCT(customerid) status=16	48.198
Clientes Recorrentes	COUNT(clientes c/ > 1 pedido)	18.036
Taxa de Recorrência	18.036 ÷ 48.198 × 100	37.42%

7.2 – Participação dos Recorrentes na Receita

Quanto da receita total é gerada por clientes que já compraram mais de uma vez.

Campo	Fórmula	Resultado
Receita dos Recorrentes	SUM(totalamount) recorrentes	R$ 4.445.592,34
% Receita dos Recorrentes	R$ 4.445.592,34 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	71.74%
Receita dos Não-Recorrentes	Receita Total − Recorrentes	R$ 1.751.500,63
% Receita dos Não-Recorrentes	R$ 1.751.500,63 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	28.26%

7.3 – Frequência Média de Compra

Campo	Fórmula	Resultado
Pedidos / Cliente (todos)	108.471 ÷ 48.198	2.25 pedidos/cliente
Pedidos / Cliente (recorrentes)	(108.471 − 30.162) ÷ 18.036	≈ 4.34 pedidos
Pedidos / Cliente (únicos)	30.162 ÷ 30.162	1,00

7.4 – ARPU Diferenciado

Receita média por cliente segmentada entre recorrentes e não-recorrentes. Multiplicador revela o valor relativo.

Campo	Fórmula	Resultado
ARPU Recorrente	R$ 4.445.592,34 ÷ 18.036	R$ 246,48
ARPU Não-Recorrente	R$ 1.751.500,63 ÷ 30.162	R$ 58,07
Multiplicador	R$ 246,48 ÷ R$ 58,07	4.24x

Seção 08 – Margem e Ponto de Equilíbrio

Camada estimada de margem usando premissas de food service: CMV 32%, comissão 18%, operacional variável 8%. Os custos fixos dependem de cada loja e devem ser substituídos pelos números da contabilidade quando disponíveis.

8.1 – Margem de Contribuição Estimada

Receita após custos variáveis (antes de fixos). Disponibilidade para cobrir aluguel, folha e gerar lucro.

Campo	Fórmula	Resultado
Receita Total	SUM(totalamount) | status=16	R$ 6.197.092,97
(−) CMV (32%)	R$ 6.197.092,97 × 0,32	R$ 1.983.069,75
(−) Comissão (18%)	R$ 6.197.092,97 × 0,18	R$ 1.115.476,73
(−) Op. Variável (8%)	R$ 6.197.092,97 × 0,08	R$ 495.767,44
Margem de Contribuição	Total − custos variáveis	R$ 2.602.779,05
% Margem de Contribuição	R$ 2.602.779,05 ÷ R$ 6.197.092,97 × 100	42.00%

8.2 – DRE Gerencial Sintético

Demonstração do Resultado consolidada do período. Linhas de fixos não estimadas — dependem de cada loja.

Campo	% Receita	Valor
Receita Total	100,00%	R$ 6.197.092,97
(−) CMV	32,00%	(R$ 1.983.069,75)
(−) Comissão de canal	18,00%	(R$ 1.115.476,73)
(−) Operacional variável	8,00%	(R$ 495.767,44)
Margem de Contribuição	42,00%	R$ 2.602.779,05
(−) Custos fixos	—	Não estimado
Resultado Operacional Estim.	≤ MC	≤ R$ 2.602.779,05

8.3 – Ponto de Equilíbrio em Pedidos

Pedidos de ticket médio necessários por mês para cobrir cada nível de custos fixos. Sensível à margem de contribuição estimada.

Campo	Fórmula	Resultado
MC unitária por pedido	R$ 57,13 × 42%	R$ 23,99 / pedido
Break-even @ R$ 50k fixos	50.000 ÷ R$ 23,99	≈ 2.084 pedidos/mês
Break-even @ R$ 100k fixos	100.000 ÷ R$ 23,99	≈ 4.168 pedidos/mês

Campo	Fórmula	Resultado
Break-even @ R$ 200k fixos	200.000 ÷ R$ 23,99	≈ 8.335 pedidos/mês

8.4 – Margem Bruta de Canal (variando comissão)

Aplicando comissões típicas de mercado por canal. Canais próprios entregam quase 100% à margem de contribuição.

Canal	Receita Bruta	Comissão	Receita Líq. Canal
IFOOD (23%)	R$ 4.358.555,77	23%	R$ 3.356.087,94
ANOTAAI (12%)	R$ 832.672,88	12%	R$ 732.752,13
CARDAPIOWEB (3%)	R$ 721.680,13	3%	R$ 700.029,73
CANNOLI (3%)	R$ 172.661,19	3%	R$ 167.481,35
POSDEVICE (2%)	R$ 99.343,04	2%	R$ 97.356,18
DEMAIS(5)	R$ 12.180	varia	=11.500

Síntese Executiva

A operação analisada no período de fev/2025 a jan/2026 demonstra um negócio em expansão acelerada, com CMGR de 28,01% ao mês nos períodos estabilizados, porém com vulnerabilidades estruturais que merecem atenção estratégica.

Pontos de atenção identificados:

- Concentração crítica no canal IFOOD (HHI 5.273 — monopólio efetivo): 70,3% da receita depende de um único parceiro. Risco de repricing, exclusão ou mudança de algoritmo pode comprometer a operação.
- Política de descontos com uplift negativo (−23,36%): pedidos com desconto têm ticket médio R$ 15,21 menor que pedidos sem desconto, sugerindo que os descontos não estão elevando o valor médio das compras.
- Alta variabilidade mensal (CV 74,06%): dificulta planejamento de caixa e dimensionamento de equipe.
- Taxa de ativação de lojas de 55,84%: 34 das 77 lojas cadastradas não geraram vendas no período, indicando ociosidade ou problemas de ativação.
- Gini de receita por loja de 0,654: alta concentração interna de receita nas unidades top.

Destaques positivos:

- Taxa de conclusão de 91.44% — funil operacional eficiente.
- Clientes recorrentes geram 71,74% da receita com ARPU 4,24× maior que clientes únicos.
- CMGR de 28,01% ao mês nos meses estabilizados, equivalente a aproximadamente 1.834% ao ano.
- Taxa de conversão de campanhas de 30,53%, gerando R$ 17,81 por mensagem enviada.
- Margem de contribuição estimada de 42%, com ponto de equilíbrio acessível mesmo em cenários de custo fixo elevado.

Premissas adotadas:

- Status interpretados: 16 = Concluído; 8 = Cancelado estabelecimento; 11 = Cancelado cliente; 14 = Expirado/Timeout; 1 = Aguardando; demais = Outros.
- Receita total e descontos consideram somente pedidos com status = 16.
- Para análises temporais, foi utilizada a data de scheduledat; quando ausente, adotou-se createdat.
- Meses estabilizados: aqueles com ≥ 1.000 pedidos concluídos (mai/2025 a jan/2026, 9 meses).
- Premissas de custo (CMV 32%, comissão 18%, operacional variável 8%) são estimativas de mercado para o setor de food service. Devem ser substituídas pelos números reais da contabilidade quando disponíveis.